

נשימה - הגישה לפציעות חזה בשדה Breathing - Contemporary Approach to Chest Injuries

כותבים: כול בנדור, תומר תלמי, אבישי צור, אבי בנוב, אלון גלזברג, עפר אלמוג

עדכון אחרון: אפריל 2024

עקרי העדכונים:

- שימת דגש על פינוי מהיר וביצוע פעולות הכרחיות רק תוך כדי הפינוי.
- מיקוד הגישה לזיהוי הלם וטיפול לפי פרק "החייאת בקרת נזקים בשדה".
- הדגשת אפשרויות טיפול תומך בפציעות חזה.
- קריטריונים חדשים מחמירים יותר לניקוז חזה (צמצום ההתוויות).
- הבחנה בהתוויות לניקוז חזה לפי סטטוס הנשמה.
- הוצאת ניקוז החזה במחט מאפשרויות הטיפול בפצועים.

פרק 5

נשימה - הגישה לפציעות חזה בשדה

מבוא

פרוטוקול הערכה וטיפול בפצוע חזה נושם ספונטנית

פרוטוקול טיפול בפצוע חזה מונשם

ביאור הפרוטוקול

הערכת פציעת חזה

טיפול בפציעת חזה

ניקוז בית החזה

נספחים

סיכום ועדת מומחים בנושא הגישה לפציעות חזה בשדה

טכניקת החדרת נקז חזה

כותבים ועיקרי העדכונים בגרסאות הקודמות

מקורות

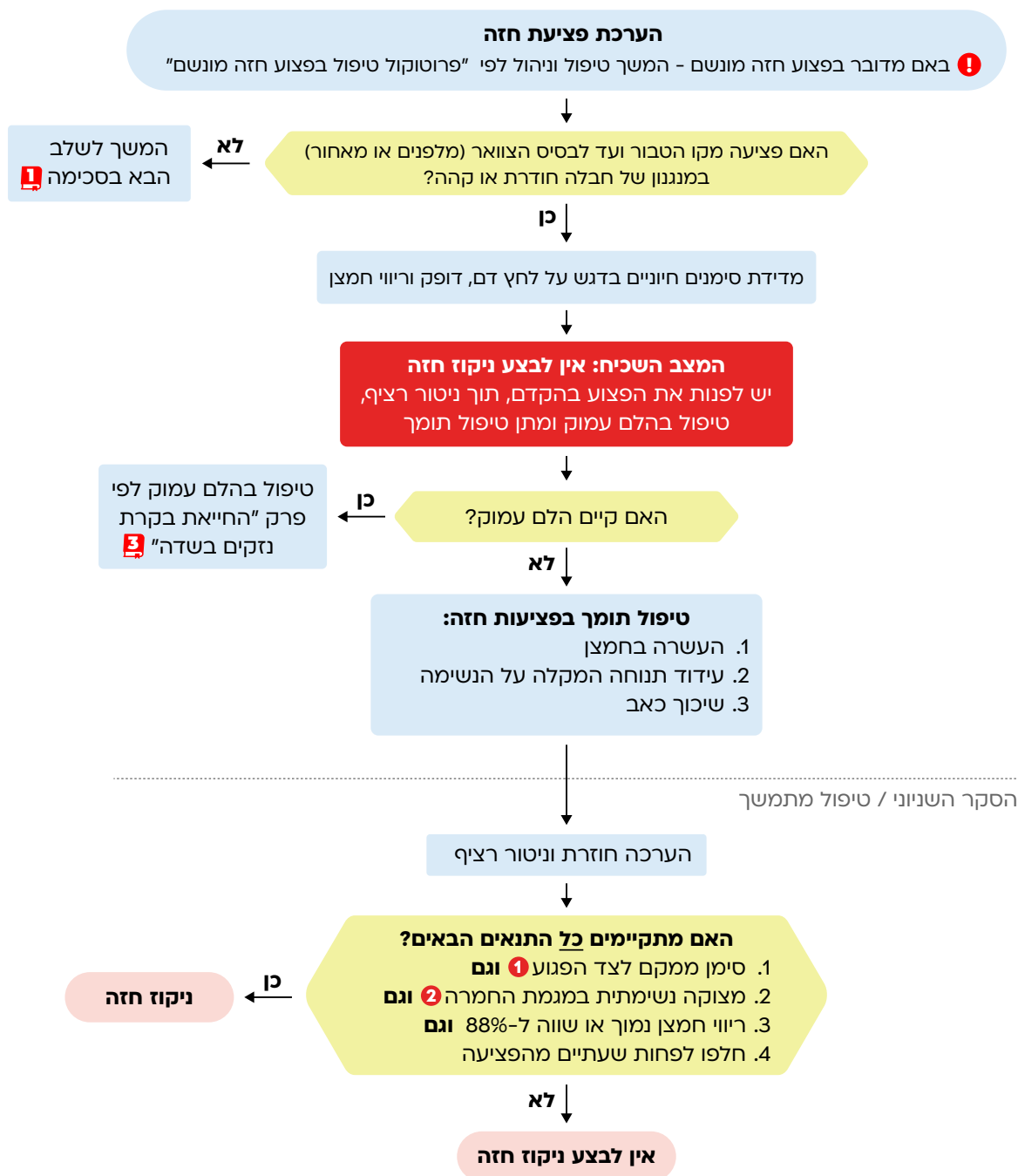
פציעות חזה כרוכות בתחלואה ובתמותה משמעותיות בשל המבנים האנטומיים והחשיבות הפיזיולוגית של איברי בית החזה. שכיחות ואופי פציעות החזה משתנים בהתאם לעצימות העימות, לכלי הנשק המשמשים את הצדדים ולמיגון האישי של הלוחמים. במבצע "צוק איתן" פציעות חזה היו 16% מכלל הפציעות, וכמחצית מהחללים סבלו מפגיעות חזה. במלחמת "חרבות ברזל" שיעור פציעות החזה בקרב פצועים וחללים נותר דומה. במתאר טרום בית החולים, **ברוב המוחלט של פציעות החזה מסכנות החיים, הסיבה המרכזית לתמותה הינה הלב עמוק כתוצאה מדימום** (פציעת חזה שגורמת לבעיה ב-C), ועל כן קיימת חשיבות בטיפול לפי פרק "החייאת בקרת נזקים בשדה".

בשנים האחרונות הצטברו ראיות - מצה"ל ומהעולם - המצביעות על כך שחזה אוויר בלחץ היא סיבת מוות **נדירה ביותר** בקרב נפגעי טראומה; ששיעור המקרים בהם נמדד שיפור המודינמי לאחר ניקוז חזה בין אם needle application (להלן: ניקור חזה) ובין אם tube thoracostomy (להלן: ניקוז חזה) זעום; שלניקור חזה ולניקוז חזה בטרם בית החולים אחוזי כישלון וסיבוכים גבוהים; ושיבוצ פעולות אלה עלול להיות כרוך בהסטת הקשב מפעולות דחופות יותר (לדוגמה - החזר נפח בפצוע עם הלב דימומי) וכן לגרום לעיכוב בפינוי. בעבודת מטה של ענף הרפואה המבצעית על נתוני המנפ"ץ (מערכת ניטור פצועים צה"לית) בין ינואר 2010 לאוגוסט 2023, נמצאו 256 מקרים של ניקור או ניקוז חזה. רק בשלושה מקרים מהם תועד שיפור אובייקטיבי בסימנים החיוניים ההמודינמיים לאחר ההתערבות (מקרה אחד בלבד בו תועד שיפור בלחץ הדם). הוועדה לחקר נסיבות המוות במלחמת "חרבות ברזל", שבפניה הוצג כלל המידע הרפואי והמבצעי שנאסף ו-CT שלאחר המוות, מצאה נכון לאפריל 2024 מקרה אחד בלבד אשר בו ייתכן שגורם המוות היה חזה אוויר בלחץ.

לפיכך הוחלט על כינוס ועדת מומחים לצורך בחינה מחודשת של ההתוויות לניקור חזה ולניקוז חזה בצה"ל בטרם בית החולים. המלצות הוועדה (ראו נספח "סיכום ועדת מומחים בנושא הגישה לפציעות חזה בשדה") התקבלו והוטמעו בפרוטוקול - ובהן הבחנה בהתוויות לניקוז חזה בין פצוע חזה מונשם ללא מונשם.

מטרתו המרכזית של פרק זה היא להתוות גישה להערכה ולטיפול בפציעות חזה במתאר טרום בית החולים בצה"ל, תוך שימת דגש על הערכה נכונה, טיפול תומך, החזר נפח בהלם עמוק, והימנעות מהתערבויות פולשניות במצבים אשר אינם מצריכים זאת.

פרוטוקול הערכה וטיפול בפצוע חזה נושם ספונטנית

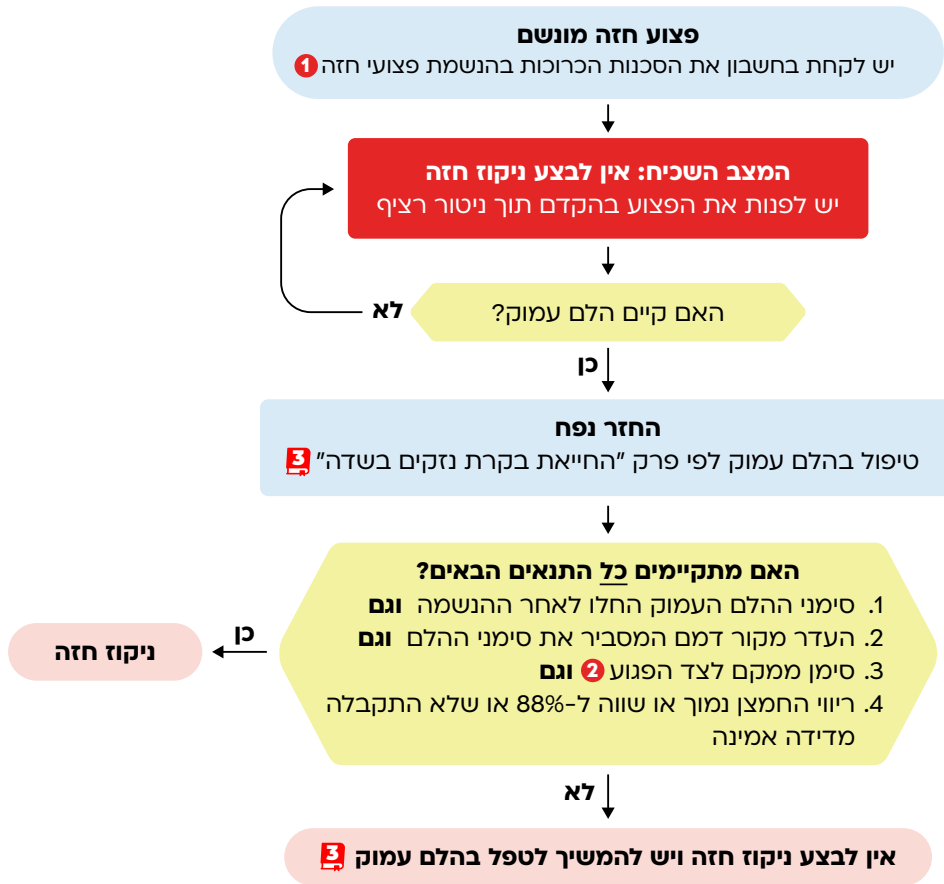


1 סימנים ממקמים לצד הפגוע

פציעה חד צדדית לפי הסתכלות, עליה לא שווה של בית החזה, היעדר קולות נשימה בצד אחד או הדגמה באמצעות מתמר אולטרסאונד של אוויר/דם בחלל הפלאורלי בצד אחד

2 מצוקה נשימתית במגמת החמרה

הערכה קלינית על סמך מספר נשימות ושימוש בשרירי עזר נשימתיים

**1 סכנות בהנשמת פצוע חזה**

הנשמה בלחץ חיובי בפצוע חזה עלולה לסכן את הפצוע בהחמרה של מצבו ההמודינמי וכן לגרום לברוטראומה

2 סימנים ממקמים לצד הפגוע

פציעה חד צדדית לפי הסתכלות, עליה לא שווה של בית החזה, היעדר קולות נשימה בצד אחד או הדגמה באמצעות מתמר אולטרסאונד של אוויר/דם בחלל הפלאורלי בצד אחד

ביאור הפרוטוקול

הערכת פגיעת חזה

- יש להתייחס לפצוע כפצוע חזה בכל מקרה של חבלה חוזרת מקו הצוואר ועד קו הטבור, מלפנים ומאחור, כולל בתי השחי והכתפיים. כמו-כן, חשד לפגיעת חזה צריך לעלות במקרים של חבלה קלה משמעותית לאזור החזה, פגיעות מעיכה של החזה ופגיעות צלילה.
- במנגנונים המחשידים לפגיעות חוזרות, יש לבצע סריקה מקיפה של אזורי המעבר, בדגש על אזור האקסילה אשר לרוב נותר ללא מיון קרמי. בנוסף, יש לחשוש בפגיעות חזה גם במצבים של פגיעות פרוקסימליות בגפה העליונה או בצוואר, בייחוד כאשר מדובר בפגיעות באנרגיה גבוהה (קליע, רסיס) אשר יכול לייצר תעלת מעבר דרך הרקמות הרכות עד לבית החזה. פגיעת חזה, במיוחד באזור התחתון (מתחת לקו הפטמות), עלולה להיות מלווה גם בפגיעה באיברי הבטן, עם כל המשמעותיות לכך, וגם להיפך - כל פגיעה מעל לגובה הטבור תיחשב כפגיעת חזה עד שהוכח אחרת.
- במהלך הבדיקה הגופנית חיוני לבצע הפשטה של הפצוע, ולבצע את הבדיקה תוך שימוש במקור אור. יש לחפש פציעות חוזרות, חבלות נראות לעין ושינוי בצורה של בית החזה. נדגיש כי במתאר טרום בית חולים קשה ומיותר לקבוע מה "פצע כניסה" ומה "פצע יציאה".
- פרט לאנמנזה ולזיהוי החבלה בבדיקה, פציעות חזה יכולות להסתמן באופן לא ספציפי כטכיקרדיה, טכיפניאה, וכאבים בבית החזה. תלונות של קוצר נשימה הינן שכיחות בפגיעת חזה, ותמונה של מצוקה נשימתית עד כדי כחלון ו"רעב לחמצן" עשויות להיות בולטות לעין. בנוסף בהתאם לאופי הפגיעה ניתן למצוא סימני הלם (ירידה בלחץ דם והעלמות דופק רדיאלי) עד לכדי ביטוי של סימני הלם עמוק.
- מדדים כמותיים מהווים מרכיב מרכזי בהערכת פגיעת חזה.** בהתאם, המדדים יהיו שיקול מרכזי בקביעת דחיפות הטיפול והפינוי, באיכות הליווי הנדרשת, בקביעת הטיפול הנדרש וכן בהערכת יעילותו. יש להקפיד על מדידת ריווי חמצן, דופק ולחץ דם במהלך הסקר הראשוני וכן לנטרם תדיר.
- חזה אוויר או דם כשלעצמם אינם מהווים התוויה להתערבות לניקוז חזה.** יש להימנע מהתערבויות מיותרות ולפעול לפי הפרוטוקול תוך הבחנה בין פצוע הנושם ספונטנית לפצוע המונשם (ראו סעיף 3).
- האזנה לבית החזה והתרשמות מעליה סימטרית הינן מאתגרות במתאר טרום בית החולים הצבאי, ודורשות מיומנות. לכן, אין להסתמך באופן בלעדי על ממצאים בהאזנה או הסתכלות על סימטריות והתרחבות בית החזה לשם החלטה על טיפול, וסימנים אלו עלולים להטעות ולהוביל לשגיאה בקבלת החלטות. גם שימוש בבדיקת על-קול עם ממצא חיובי אינה אינדיקציה בפני עצמה להתערבות. במצבים חריגים בהם לא מתאפשר פינוי מהיר וקיימים תנאים נוחים להאזנה והתרשמות מעליית בית החזה, ניתן להשתמש בממצאים אלה כתומכים את האבחנה, כאשר האנמנזה, ממצאים הבולטים בבדיקה גופנית והמדדים מתאימים.
- חזה אוויר עלול לקרות כסיבוך של טיפול רפואי, למשל barotrauma כתוצאה מהנשמה בלחץ חיובי, או במהלך פעולה פולשנית בצוואר, כדוגמת קוניוטומיה, החדרת עירוי לוריד הג'וגלארי החיצוני או ניסיון החדרת וריד מרכזי לוריד התת-בריחי או הוריד הג'וגלארי הפנימי. הסיכון לכך גבוה יותר בהנשמה דרך קוניוטום (יש פחות dead space).

- **יש לפנות את הפצועים בהקדם, ולטפל בפציעת החזה במהלך הפינוי.** ברירת המחדל בפינוי נפגעי חזה תהייה בליווי מטפל בכיר. ישנן פציעות חזה שלא ידרשו ליווי מטפל בכיר, אך יש לשמור על סף חשד נמוך ובמידה וישנו ספק מוטב להחמיר.

- **בטיפול בפציעות בית חזה יש להתמקד בזיהוי בעיות מסכנות חיים באופן מיידי, ובראשן קיפוח המודינמי.** הלב עמוק בפצוע חזה יגרם ברוב המכריע של המקרים כתוצאה מדימום (הלב היפואלמי). בפצוע חזה עם סימני הלב עמוק, על פי ההגדרה בפרק "החייאת בקרת נזקים בשדה", עלינו לחפש מקור אחר לדמם ולעצרו במידת האפשר, לפנות את הפצוע בהקדם, להשיג גישה למחזור הדם, ולהתחיל בהקדם האפשרי במתן מוצרי דם (בעדיפות מחוממים) לפי המתואר בפרק הנ"ל. כמו כן יש להשלים על פי שלבי הסכמה השונים את כלל הפעולות הנחוצות בהלם, לרבות מתן הקסקפרון (שינתן גם בפציעת חזה חוזרת ללא הלב עמוק) ושמירה על חום גופו של הפצוע (בעדיפות חימום באמצעי אקטיבי) והשלמת עירוי פריפרי שני.

- **טיפול תומך יינתן לכלל הפצועים עם פגיעת חזה** וזה הטיפול המרכזי ברוב הפצועים עם טראומה בבית החזה. **להעשרה בחמצן, לעידוד תנוחה המקלה על הנשימה ולשיכוך כאב יש משקל משמעותי בטיפול בהיפוקסיה שנגרמת מפגיעות חזה.**

- העשרה בחמצן - בריכוז הגבוה האפשרי באמצעות מסכה עם שקית העשרה. תינתן לכל פצוע חזה עם פציעה משמעותית או טכיפניאה, ללא קשר לריווי החמצן.
- שינוי תנוחה - מטרתו לאפשר מכניקת נשימה טובה יותר. נאפשר לפצוע להתמקם בתנוחה המקלה על הנשימה בדגש על ישיבה ורכינה לפנים, למעט בהלם עמוק בו נעדיף שכיבה על הצד לפי העדפת הפצוע.
- שיכוך כאב - כל פצוע הסובל מכאב צריך לקבל טיפול אנלגטי מתאים לפי מידת הכאב, בהתאם לפרק "הטיפול בכאב בדרג השדה". כשמדובר בפגיעות חזה, יש לכך חשיבות רבה במיוחד עקב ההשפעה השלילית של כאב על מנגנוני הנשימה. אין להימנע מטיפול בכאב עקב חשש לדיכוי נשימה שיכול להגרם רק במינונים גבוהים במיוחד.

- **בפצועי חזה יש להימנע ככל הניתן מהנשמה בלחץ חיובי העלולה להחמיר את המצב ההמודינמי של הפצועים.** בהנשמה בלחץ חיובי הסיכון להתפתחות חזה-אוויר בלחץ עולה משמעותית. למרות זאת, לאור מורכבות הפעולה והסיכונים הכרוכים בה, אין מקום לבצע ניקוז חזה פרופילקטי בצד הפגיעה. יש לשקול שוב ושוב האם יש הכרח בהנשמה. בפצוע מונשם יש להגביר ערנות ולנטר את הפצוע באופן תדיר להתפתחות סימני הלב, ולטפל במידת הצורך בהתאם למופיע בפרוטוקול.
- חבישה של פצע חוזר בבית החזה, במידה ולא בוצע ניקוז, תתבצע מ-3 צדדים בלבד, על מנת להימנע מכליאת אוויר בחלל בית החזה. לאחר החדרת נקז חזה יש לבצע חבישה אוטמת ככל הניתן, על מנת לאפשר ניקוז חד כיווני (דרך הנקז בלבד). בכל מקרה, אם יש החמרה של התסמינים הנשימתיים או ההמודינמיים לאחר ביצוע החבישה, יש להסירה באופן מיידי. **חל איסור על שימוש בחבישה אוטמת לרבות אמצעים כמו chest seal.**

ניקוז בית החזה

- במרבית פציעות החזה עם חזה אוויר/דם פשוט, הלחץ במרווח הפלאורלי **ישתווה ללחץ האטמוספרי** (מתוקף השוואת לחצים) ולא יגיע לכדי לחצים גבוהים במיוחד, ובהתאם הם לא יסתמנו נשימתית או המודינמית. **במקרים נדירים ביותר בפצועים שנושמים ספונטנית, במנגנון שלוקח מספר שעות** של כניסת אוויר למרווח הפלאורלי דרך שסתום חד כיווני, עלול להצטבר לחץ שיגרום **לתסמינים נשימתיים ולהיפוקסמיה**. במצבים אלו יפעלו מספר **מנגנוני פיצוי**, ובהתאם הם לא צפויים להסתמן המודינמית, אך במידה ולא יטופל במשך **שעות** עלול להתפתח **כשל נשימתי**.
- **בפצועים עם פגיעת חזה שנושמים ספונטנית**, נקפיד על ניטור מתמשך אחר מדדים כמותיים בדגש על ריווי חמצן, מספר נשימות ולחץ דם, ואחר הסתמנות קלינית נשימתית וההשתנות שלהם לאורך זמן. במהלך הסקר השניוני או לאחריו במסגרת טיפול מתמשך (prolonged field care) נכניס נקז חזה רק בהינתן **שילוב כל הבאים**:
 - סימן ממקם לצד הפגוע לרבות זיהוי פציעה חד צדדית בהסתכלות, עלייה לא שווה של בית החזה, היעדר קולות נשימה בצד אחד, או הדגמה באמצעות מתמר אולטרסאונד של אוויר/דם בחלל הפלאורלי בצד אחד.
 - מצוקה נשימתית במגמת החמרה לאורך זמן שהגדרתה מבוססת על נשמת (טכיפנאה) ועל שימוש בשרירי עזר נשימתיים.
 - ריווי חמצן שווה או נמוך מ-88% לאחר טיפול תומך אופטימלי לרבות העשרה בחמצן בריכוז הגבוה ביותר האפשרי באמצעות מסיכה עם שקית העשרה (במידה וקיימת), עידוד תנוחה המקלה על הנשימה ושיכוך כאב לפי מידת כאב.
 - חלפו לפחות שעותיים מהפציעה.
- **בפצועי חזה מנושמים מנגנוני הפיצוי לא יעילים** דיים עקב הלחץ החיובי של ההנשמה ותרופות ההרדמה. **במקרים נדירים ביותר** עלול להיווצר לחץ מצטבר שיגרום **לירידה מיידיית וחדה** בהחזר הדם הוריד ללב (ירידה ב-preload), **שתתבטא לרוב בירידה בלחץ הדם**, הלם במנגנון חסימתי, ובאם לא יטופלו תביא עד לכדי דום לב. על כן, זיהוי נכון וניקוז חזה במקרים אלו עשויים להציל חיים. למרות זאת, **הספרות המקצועית מראה כי מנגנון זה המכונה חזה אוויר בלחץ הינו נדיר ביותר במתאר של טיפול בטרומה בטרומה בית החולים, ומהווה לכל היותר אחוז ממקרי המוות בני המניעה בשדה הקרב**.
- פציעה מורכבת שגרמה לבעיה ראשונית בנתיב האוויר הדורשת הנשמה בלחץ חיובי בשילוב עם פציעת חזה היא נדירה ביותר. בהעדר הלם עמוק ניתן לשלול חזה אוויר בלחץ ולטפל בטיפול תומך תוך פינוי בליווי מטפל בכיר וניטור רציף. במידה ומתקיים הלם עמוק לפי פרק "החייאת בקרת נזקים בשדה" יש לטפל בהחזר נפח. יש לזהות את הפציעה כחזה אוויר בלחץ ולבצע ניקוז חזה בהינתן **שילוב כל הבאים**:
 - סימני ההלם העמוק החלו לאחר ההנשמה.
 - העדר מקור דמם אחר המסביר את סימני ההלם - דמם משמעותי ממקור אחר מבית החזה כדוגמת קטיעה גבוהה ישלול את הצורך בניקוז חזה.
 - סימן ממקם לצד הפגוע לרבות זיהוי פציעה חד צדדית בהסתכלות, עלייה לא שווה של בית החזה, היעדר קולות נשימה בצד אחד, או הדגמה באמצעות מתמר אולטרסאונד של אוויר/דם בחלל הפלאורלי בצד אחד.
 - העדר ריווי חמצן תקין - מדידה אמינה של ריווי חמצן של מעל 88% תשלול את הצורך בניקוז חזה.

- **השיטה היחידה המאושרת** לניקוז חזה בצה"ל היא באמצעות החדרת נקז חזה בין צלעות 4-5 בין הקו האקסילרי הקדמי והאמצעי, המחובר לשסתום חד כיווני. חל איסור לבצע finger thoracostomy משום שמדובר בפעולה לא דפיניטיבית שחוסכת זמן קצר מאוד ביחס להכנסת נקז (פעולה דפיניטיבית), וקיים קושי בהמשכיות הפעולה בין מטפלים בדרגי הטיפול השונים. להנחיות מפורטות לביצוע ניקוז חזה ראו נספח - "טכניקת החדרת נקז חזה".

- יודגש שבהתאם להמלצת ועדת המומחים **חל איסור בצה"ל לבצע ניקוז חזה במחט** (needle application) בכל אמצעי לרבות TPAK ו-Vygon, משום שאין הוכחה מספקת בספרות ליעילות לצד העובדה שפיזיקלית ניקוז באמצעות מחט עם קוטר פנימי צר לא יעיל; ביצוע הפעולה בא על חשבון התמקדות בטיפול מציל חיים בדימום, ולעיתים מאריך את משך הזמן עד ההגעה לבית החולים; קלות הפעולה ביחס לניקוז חזה מובילה לפזיזות בקבלת ההחלטה לבצע ניקוז חזה; ישנם אחוזי כישלון גבוהים של 25 עד 50 אחוזים מהניסיונות; וישנו שיעור סיבוכים משמעותיים בלתי מבוטל לרבות חזה אוויר או דם, פגיעה בלב, פגיעה באיברי הבטן, ופגיעה בכלי דם. לאור כל אלה סך הנזק גבוה בהרבה מהתועלת.

סיכום ועדת מומחים בנושא הגישה לפציעות חזה בשדה

הנדון: סיכום ועדת מומחים בנושא הגישה לפציעות חזה בשדה

כללי

1. פציעות חזה כרוכות בתחלואה ובתמותה משמעותיות בשדה הקרב בשל המבנים האנטומיים והחשיבות הפיזיולוגית של איברי בית החזה. שכיחות, מגננון ואופי פציעות החזה משתנים בהתאם לעצימות העימות, לכלי הנשק המשמשים את הצדדים ולמיגון האישי של הלוחמים. במלחמת עירק ובמלחמת אפגניסטן כשני שלישי ממקרי המוות בני ההצלה נגרמו כתוצאה מדימום בגו. לעומת זאת, רק כאחוז נגרם מחזה אוויר בלחץ.
2. במבצע "צוק איתן" פציעות חזה היו 16% מכלל הפציעות, וכמחצית מהחללים סבלו מפגיעות חזה. במלחמת "חרבות ברזל" שיעור פציעות החזה בקרב הפצועים והחללים נותר דומה.
3. מאז פרסום העדכון האחרון לפרק "נשימה – הגישה לפציעות חזה בשדה" הצטברו ראיות – מצה"ל ומהעולם – המצביעות על כך שחזה אוויר בלחץ היא סיבת מוות נדירה ביותר בקרב נפגעי טראומה; ששיעור המקרים בהם נמדד שיפור המודינמי לאחר ניקור חזה במחט (להלן: ניקור חזה) או ניקוז חזה זעום; ושלניקור חזה ולניקוז חזה בטרורם בית החולים אחוזי כישלון וסיבוכים גבוהים.
4. לפיכך הוחלט על כינוס ועדת מומחים לצורך בחינה מחודשת של ההתוויות לניקור חזה ולניקוז חזה בצה"ל בטרורם בית החולים. ראו הרחבה בנספח "מסמך מכין לוועדת מומחים בנושא הגישה לפציעות חזה בשדה".
5. ביום 7.2.2024 התכנסה ועדת מומחים בנושא הגישה לפציעות חזה בשדה (להלן: הוועדה).

פרופ' אלון בן נון – מומחה בכירורגיה כללית ובכירורגיית חזה, לשעבר מנהל המחלקה לכירורגיית חזה, שיבא.

ד"ר מיכאל פאר – מומחה בכירורגיית חזה, מנהל המחלקה לכירורגיית חזה, איכילוב.
 ד"ר יורם קליין – מומחה בכירורגיה כללית, מנהל היחידה לטראומה וכירורגיה קריטית, שיבא.
 ד"ר אלון שורץ – מומחה בכירורגיה כללית, מנהל יחידת הטראומה, שערי צדק.
 ד"ר עמי מאיו – מומחה בכירורגיה כללית ובטיפול נמרץ, מנהל המחלקה לטיפול נמרץ, אסותא אשדוד.

ד"ר אלכסנדר זיגרמן – מומחה בהרדמה, מנהל יחידת התעוררות, איכילוב.
 ד"ר ארי ליפסקי – מומחה ברפואה דחופה, מנהל המחלקה לרפואה דחופה, העמק.
 סא"ל ד"ר דני אפשטיין – מומחה ברפואה פנימית ובטיפול נמרץ, רופא בכיר במחלקה לטיפול נמרץ כללי, רמב"ם.

נציגי ענף רפמ"ץ

סא"ל ד"ר עפר אלמוג – מומחה בהרדמה, רע"ן רפמ"ץ ויו"ר הוועדה.
 סרן ד"ר כול בנדור – קמ"ד קליני ומזכיר הוועדה.
 סא"ל ד"ר מיכאל מלקין – מומחה ברפואה דחופה ורע"ן אקדמיה.
 רס"ן ד"ר תומר תלמי – קמ"ד קליני לשעבר.
 רס"ן ד"ר שאול גילקס – קמ"ד קליני לשעבר.

מהלך הוועדה

1. מזכיר הוועדה הציג לחברי הוועדה חומרים ונתונים.
2. חברי הוועדה דנו בשינויים הנדרשים.
3. מזכיר הוועדה הציג לחברי הוועדה הצעה לפרוטוקול.

המלצות הוועדה לשינויים – התקבלו בדעת רוב משמעותי

1. התוויות לניקור חזה – הוועדה ממליצה לחדול באופן מוחלט את השימוש בניקור חזה.

נימוקים: אין הוכחה מספקת בספרות ליעילות; ביצוע הפעולה בא על חשבון התמקדות בטיפול מציל חיים בדימום, ולעיתים מאריך את משך הזמן עד ההגעה לבית החולים; קלות הפעולה ביחס לניקוז חזה מובילה לפזיזות בקבלת ההחלטה לבצע ניקור חזה; ישנם אחוזי כישלון גבוהים; וישנו שיעור סיבוכים בלתי מבוטל.
2. ניקוז חזה בפצוע הנושם עצמונית – הוועדה ממליצה לצמצם באופן ניכר את ההתוויות לניקוז חזה בפצוע הנושם עצמונית.

חברי הוועדה ממליצים לבצע ניקוז חזה בפצוע הנושם עצמונית רק אם מתקיימים כל התנאים הבאים: (1) פציעת חזה חודרת או פציעת חזה קהה עם סימן ממקם לצד הפגוע; (2) מצוקה נשימתית; (3) הידרדרות בקליניקה הנשימתית; (4) ריווי חמצן נמוך; (5) זמן ממושך לפינוי (רוב חברי הוועדה המליצו על משך זמן של שעה לפחות).

נימוקים: בהעדר הנשמה בלחץ חיובי, חזה אוויר בלחץ נדיר ביותר. כמו כן, בפצוע חזה שלא מונשם עם ירידה מבודדת בריווי החמצן, בסבירות גבוהה מאוד הירידה תהייה משנית לפציעות אחרות. במקרים נדירים אלה, תוך זמן ממושך (סדר גודל של שעות) צפויה התייצבות קלינית של מצוקה נשימתית הולכת וגוברת וירידה בריווי החמצן. לא צפוי ביטוי המודינמי, בשל מנגנוני פיצוי.
3. ניקוז חזה בפצוע מונשם – הוועדה רואה הנשמה בלחץ חיובי בפצוע חזה כהתוויה המרכזית לנקז חזה וממליצה לקבוע תנאים מחייבים לניקוז חזה בפצוע מונשם.

להלן התנאים: (1) פציעת חזה חודרת או פציעת חזה קהה עם סימן ממקם לצד הפגוע; (2) ההתדרדרות המודינמית לאחר ההנשמה; (3) העדר ריווי חמצן תקין (מדידה אמינה של ריווי חמצן תקין תשלול צורך בנקז חזה).

נימוקים: פציעה זו נדירה ביותר במתאר של טיפול בטרומה בית החולים. היא גורמת, לכל היותר, אחוזים בודדים ממקרי המוות בני ההצלה בטרומה בית החולים. עם זאת, הנשמה

בלחץ חיובי עלולה לגרום למוות מחזה אוויר בלחץ, ובמקרים אלו נקז חזה עשוי להציל חיים. מנגנוני הפיצוי אינם יעילים דיים בשל מהירות הצטברות הלחץ וצפויה הסתמנות עם הדרדרות המודינמית כתוצאה מההנשמה. מדידת ריווי חמצן תקינה תשלול חזה אוויר בלחץ במנגנון זה.

המלצות המיעוט לשינויים נוספים

1. הגבלת התערבות נקז חזה לפציעות חודרות בלבד, משום שחזה אוויר בלחץ נדיר יותר באופן ניכר בחבלה קלה.
לפי דעת הרוב, אין לצמצם את ההתוויה על סמך המנגנון, משום שמדובר במנגנון אפשרי ובניהול הסיכונים מוטב לטפל בפצועים עם חבלת חזה קלה שעומדים בכלל התנאים שהוועדה העמידה.
2. התניית התערבות נקז חזה בפצוע מונשם במתן מקדים של מנת נפח, משום שדימום הוא סיבה נפוצה בהרבה להלם עמוק.
לפי דעת הרוב, אין להתנות את ניקוז החזה בהשלמת מתן מנת נפח, משום שבשל הצטברות הלחץ המהירה בעקבות ההנשמה עלולה להיות התדרדרות המודינמית שלא תטופל בקבועי זמן מספקים אם ניקוז החזה יותנה במתן מנת נפח.
3. שימוש ב-finger thoracostomy כחלופה לנקז חזה בשל פרופיל בטיחות גבוה יותר ומיומנות נדרשת נמוכה יותר ביחס לנקז חזה.
לפי דעת הרוב, הנחת היסוד של המיעוט, ש-finger thoracostomy היא פעולה בטוחה יותר וקלה יותר לביצוע ביחס לנקז חזה אינה מקובלת. בנוסף לכך, קיים קושי בהמשכיות הפעולה בין מטפלים בדרגי הטיפול השונים.
4. השארת התוויה לביצוע נקז חזה בפצוע הנושם עצמונית עם הלם עמוק בשל אפשרות לחזה דם מסיבי וסיוע בעצירת הדימום.
לפי דעת הרוב, אף שמדובר במצב אפשרי, הסבירות לו נמוכה מאוד. בנוסף, הפעולה לא צפויה לשפר את שרידות הפצוע, משום שניקוז החזה עלול להחמיר את הדימום אם נעצר בשל הלחץ.

טכניקת החדרת נקז חזה

1. הקדמה והערכות לפעולה

ניקוז חזה באמצעות החדרת נקז חזה בין צלעות 4-5 בין הקו האקסילרי הקדמי והאמצעי, המחובר לשסתום חד כיווני, מהווה את הטיפול הדפניטיבי למצבים של חזה אוויר וחזה דם. עם זאת, ניקוז חזה היא פעולה פולשנית, בעלת סיבוכים וסיכונים, מעכבת פינוי ומצריכה מיומנות. ממלחמות ישראל ומהספרות העולמית נמצא שנקודת החדרה של הנקז נמוכה במקרים רבים מהמיקום הרצוי. על כן חשוב להיעזר בנקודות ציון אנטומיות אשר יכולות לסייע באיתור המיקום: קו סוף השיעור האקסילרי, קו הפטמות, וקו החזייה (Inframammary fold/crease). יש למשוש את הצלעות המצויות במקביל לסממנים האנטומיים הללו ולהחדיר את הנקז מעל לצלע שסומנה. כמו כן, באם קיימת התלבטות לגבי המיקום, תמיד נעלה מרווח בין צלעי אחד למעלה (צפאלית/סופריורית). את המיקום הנבחר מומלץ לסמן על ידי טוש או הטבעה של הצד הקהה של המחט.

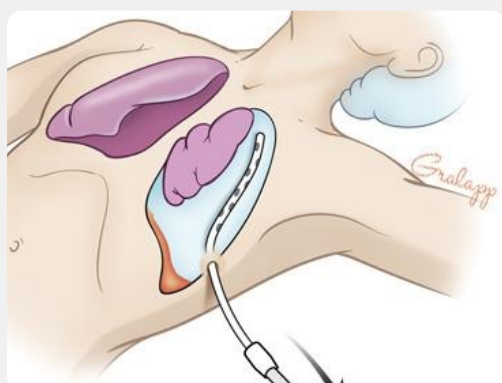
לאחר זיהוי המיקום, קיימים מספר דגשים ו-Pitfalls בנוגע לטכניקת החדרה:

2. **הרדמה מקומית:** התקנת הנקז הינה פעולה כירורגית אשר יכולה להיות כרוכה בכאב משמעותי לפצוע. על כן, בפצוע אשר נמצא בהכרה, עלינו להסנין את איזור החדרה ב-Lidocaine תוך ביצוע שאיבה לאחור, ע"מ לוודא כי ההזרקה לא מתבצעת לכלי הדם. את חומר ההרדמה המקומי יש להזריק אף לשכבות העמוקות יותר באזור החדרה, בשאיפה להרדים את קרום הפלאורה עצמו. בעת שאיבה לאחור לאחר החדרת המחט בעומק מספר ס"מ, אנו עשויים לקבל שאיבה של בועות אשר מעידות על המצאות בחלל הפלאורלי.

3. **חתך:** החתך צריך להיות לפחות 2-3 ס"מ במקביל ובצמוד לגבול העליון של הצלע. חתך קטן יותר יגרום לכך שגם אם נצליח להגיע לחלל הפלאורלי נתקשה להחדיר את הנקז.

4. **וידוא מיקום והימנעות מ-False route:** עם החדירה לחלל הפלאורלי באמצעות הפאן יש לפתוח את 'פיית' המכשיר ולהוציאו כשהוא פתוח (זאת על מנת להרחיב את הפתח בפלאורה וברקמות הרכות). פעולת החדירה לחלל הפלאורלי דורשת הפעלת כוח אך יש לוודא כי החדירה עם הפאן אינה עמוקה מדי. לאחר מכן יש להכניס אצבע ולוודא כי המיקום נכון ('מאחורי הצלעות' - מדיאלית) וכן לפנות קרישים/הידבקויות. הכנסת האצבע משמשת גם כפעולה טיפולית (**Finger thoracostomy**) וגם כדי לשמש מראה מקום לקראת סיום הפעולה בהחדרת הנקז עצמו.

5. **החדרת הנקז:** יש להחדיר את הנקז על גבי מכשיר ולהחדירו **עד לסימון על גבי הצינור**. חל איסור להשתמש



איור 1: החדרת נקז וכיוון החדרה

במסרגה (טרוקר) שמגיעה בחלק מהערכות. סימנים שתומכים בכך שהנקז ממוקם היטב כוללים יציאה של דם, תנועה של פלס הדם/ אוויר בצינור תוך כדי נשימה, וכן אדים על הצינור בעת נשיפה. את החדרת הנקז יש לבצע **לכיוון הכתף הנגדית** (לדוגמה - נקז חזה משמאל יוכוון לכתף ימין) וזאת על מנת להימנע מהחדרת הנקז לכיוון הסרעפת על אף איתור מיקום נכון על פני העור.

• **במקרה של כישלון** בהחדרת הנקז עצמו לחלל הפלאורלי בשני ניסיונות, נסתפק בחבישה לא אוטמת של הפצע (3' כיוונים) ונתקדם בפינוי.

6. **קיבוע:** כמו בכל פעולה פולשנית, יש להקפיד על קיבוע נאות של הנקז. באם הנקז נשלף תוך כדי פינוי ומצבו של הפצוע אינו מתדרדר תחת ניטור מטפל בכיר אין הכרח בעצירת הפינוי להחדרה מחודשת (אלא להניח חבישה לא אוטמת ולהתקדם בפינוי).

כותבים (לפי סדר שמות משפחה) ועיקרי העדכונים בגרסאות הקודמות

גיא אביטל, עפר אלמוג, אבי בנב, שאול ג'ליקס, אלון גלזברג, סמי גנדלר, רועי נדלר, נעם פינק

גרסת מאי 2022

- עדכון הגדרת הלב עמוק - כך שתואמת להגדרת הלב עמוק בפרק החייאת בקרת נזקים בשדה.
- העשרה בחמצן לכל פצוע עם פגיעת חזה משמעותית או טכיפניאה (ללא קשר לסטורציה).

גרסת ינואר 2021

- עדכון הפרוטוקול - אינדיקציות לניקור וניקוז חזה.
- קבלת החלטות על בסיס מדדים נמדדים.
- הגבלת מספר ניסיונות ניקור חזה (Needle application)

גרסת ינואר 2020

- עדכון מיקום חליפי נוסף לביצוע ניקור חזה - אפשרות לביצוע במרווח בין צלעי 5 (במיקום הזהה לנקז).
- עדכון מבנה הפרק.
- דגשים להתקנת נקז חזה כולל מס' ניסיונות.

1. Roberts P. Patterns of injury in military operations. *Curr Anaesth Crit Care* 2003; 13 :243-248.
2. McPherson JJ, Feigin DS, Bellamy RF. Prevalence of tension pneumothorax in fatally wounded combat casualties. *J Trauma*. 2006;60(3):573-578.
3. Eastridge BJ, Mabry RL, Seguin P, et al. Death on the battlefield (2001-2011): implications for the future of combat casualty care [published correction appears in *J Trauma Acute Care Surg*. 2013 Feb;74(2):706. Kotwal, Russell S [corrected to Kotwal, Russ S]]. *J Trauma Acute Care Surg*. 2012;73(6 Suppl 5):S431-S437.
4. Propper BW, Gifford SM, Calhoun JH, McNeil JD. Wartime thoracic injury: Perspectives in modern warfare. *Ann Thorac Surg* 2010;89: 1032-6.
5. Roberts DJ, Leigh-Smith S, Faris PD, et al. Clinical Presentation of Patients With Tension Pneumothorax: A Systematic Review. *Ann Surg*. 2015;261(6):1068-1078.
6. Rosen's Emergency Medicine, 7th ed.
7. Murray and Nadel's Textbook of Respiratory Medicine, 5th ed.
8. Eckstein M, Suyehara D. Needle thoracostomy in the prehospital setting. *Prehosp Emerg Care*. 1998;2(2):132-135.
9. Axtman BC, Stewart KE, Robbins JM, et al. Prehospital needle thoracostomy: What are the indications and is a post-trauma center arrival chest tube required?. *Am J Surg*. 2019;218(6):1138-1142.
10. Leigh-Smith S, Harris T. Tension pneumothorax - time for a re-think? *Emerg Med J* 2005;22:8-16.
11. Aylwin CJ, Brohi K, Davies GD, Walsh MS. Pre-hospital and in-hospital thoracotomy: indications and complications. *Ann R Coll Surg Engl* 2008;90:54-57.
12. Maybauer MO, Geisser W, Wolff H, Maybauer DM. Incidence and outcome of tube thoracostomy positioning in trauma patients. *Prehosp Emerg Care* January 2012; 1:Early online:1-5.
13. Practice management guideline for "pulmonary contusion - flail chest", EAST association for the surgery and trauma, June 2006.
14. Wanek S, Mayberry JC. Blunt thoracic trauma: flail chest, pulmonary contusion, and blast injury. *Crit Care Clin* 2007; 20: 71-81.
15. Menditto VG, Gabrielli B, Marcosignori M, Screpante F, Pupita G, Polonara S, Salvi A, Raggetti GM, Pomponia G. A management of blunt thoracic trauma in an emergency department observation unit: pre-post observation study. *J Trauma* 2011, Prepub.
16. Cohn SM, DuBose JJ. Pulmonary contusion: an update on recent advances in clinical management. *World J Surg* 2010; 34: 1959-1970.

17. Liman ST, Kuzucu A, Tastepe AI, Ulasan GN, Topcu S. Chest injury due to blunt trauma. *Eur J Cardio-thoracic Surg.* 2003. DOI: 10.1016/s1010-7940(02)00813-
18. Shorr RM, Crittenden M, Indeck M, Hartunian SL, Rodriguez A. Blunt thoracic trauma. Analysis of 515 patients. *Ann Surg.* 1987. DOI: 10.1097/00000658-198708000-00013.
19. Moore FO, Goslar PW, Coimbra R, Velmahos G, Brown CVR, Coopwood TB, Lottenberg L, Phelan HA, Bruns BR, Sherck JP, et al. Blunt traumatic occult pneumothorax: Is observation safe?-results of a prospective, AAST multicenter study. *J Trauma - Inj Infect Crit Care.* 2011. DOI: 10.1097/TA.0b013e318213f727.
20. Advanced trauma life support (ATLS®): the 10th edition.2018
21. Holcomb JB, McManus JG, Kerr ST, Pusateri AE. Needle versus tube thoracostomy in a swine model of traumatic tension hemopneumothorax. *Prehospital Emergency Care.* 2009;13(1):18-27. doi:10.1080/10903120802290760
22. Sheldon RR, Do WS, Forte DM, et al. An Evaluation of a Novel Medical Device Versus Standard Interventions in the Treatment of Tension Pneumothorax in a Swine Model (*Sus scrofa*). *Military Medicine.* 2020;185(1-2):125-130. doi:10.1093/milmed/usz135
23. Gilbert TB, Mcgrath BJ. Tension Pneumothorax: Etiology, Diagnosis, Pathophysiology,. Published online 1994.
24. Chen J, Nadler R, Schwartz D, Tien H, Cap A, Glassberg E. Needle thoracostomy for tension pneumothorax: the Israeli Defense Forces experience. *Canadian Journal of Surgery.* 2015;58(3):S118-S124. doi:10.1503/cjs.012914
25. Roberts DJ, Leigh-Smith S, Faris PD, et al. Clinical manifestations of tension pneumothorax: Protocol for a systematic review and meta-analysis. *Systematic Reviews.* 2014;3(1):1-13. doi:10.1186/2046-4053-3-3
26. Dogrul BN, Kiliccalan I, Asci ES, Peker SC. Blunt trauma related chest wall and pulmonary injuries: An overview. *Chinese Journal of Traumatology - English Edition.* 2020;23(3):125-138. doi:10.1016/j.cjtee.2020.04.003
27. Nelson D, Porta C, Satterly S, et al. Physiology and cardiovascular effect of severe tension pneumothorax in a porcine model. *Journal of Surgical Research.* 2013;184(1):450-457. doi:10.1016/j.jss.2013.05.057
28. Leigh-Smith S, Harris T. Tension pneumothorax - Time for a re-think? *Emergency Medicine Journal.* 2005;22(1):8-16. doi:10.1136/emj.2003.010421
29. Lesperance RN, Carroll CM, Aden JK, Young JB, Nunez TC. Failure Rate of Prehospital Needle Decompression for Tension Pneumothorax in Trauma Patients. *The American SurgeonTM.* 2018;84(11):1750-1755. doi:10.1177/000313481808401130

30. Azizi N, Avest E ter, Hoek AE, et al. Optimal anatomical location for needle chest decompression for tension pneumothorax: A multicenter prospective cohort study. *Injury*. 2021;52(2):213–218. doi:10.1016/j.injury.2020.10.068
31. Ferrie EP, Collum N, McGovern S. The right place in the right space? Awareness of site for needle thoracocentesis. *Emerg Med J*. 2005;22(11):788–789. doi:10.1136/emj.2004.015107
32. Thomas A, Wilkinson KH, Young K, Lenz T, Theobald J. Complications from Needle Thoracostomy: Penetration of the Myocardium. *Prehospital Emergency Care*. 2021;25(3):438–440. doi:10.1080/10903127.2020.1772419
33. Wernick B, Hon HH, Mubang RN, et al. Complications of needle thoracostomy: a comprehensive clinical review. *International journal of critical illness and injury science*. 2015;5(3):160.
34. Thompson P, Ciaraglia A, Handspiker E, et al. Risk of Harm in Needle Decompression for Tension Pneumothorax. *J Spec Oper Med*. 2023;23(2):9–12. doi:10.55460/ZU1D-3DL9